CODEXPERT

미래를 위한 IT기술 교육 CODEXPERT

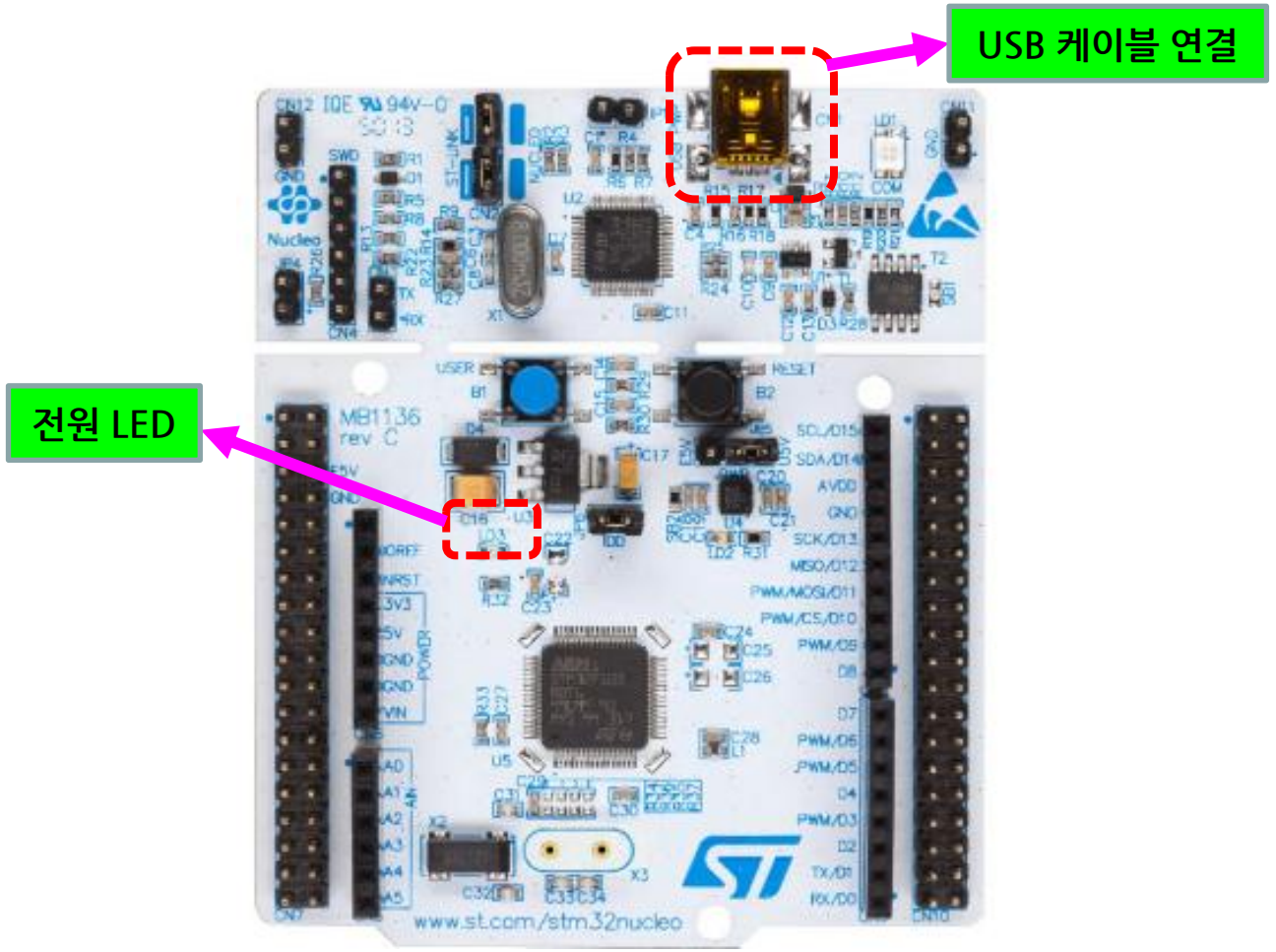
M4-Nucleo 보드 실습용 Tool 설치 가이드

copyright© www.codexpert.co.kr

1. M4-Nucleo 실습보드와 케이블 결선

❖ 실습에 사용할 보드는 Cortex-M3가 탑재된 M3-MINI 보드이다

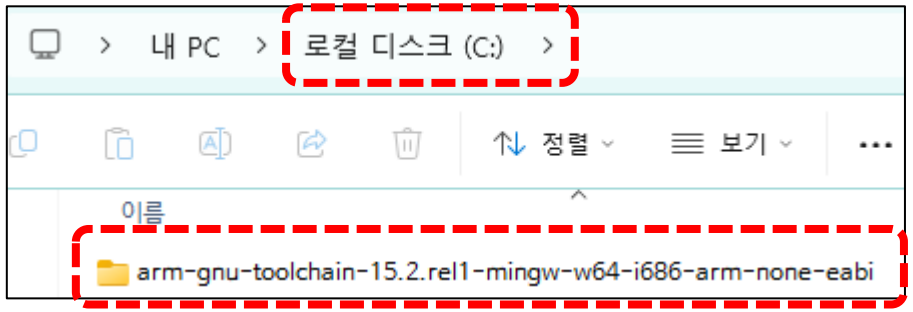
- 보드의 시리얼 포트(USB커넥터)를 PC의 USB 와 연결한다 ➔ 전원 LED가 ON 되는지 확인한다



2. GCC 컴파일러를 C 드라이브로 복사

❖ “01.GCC_Compiler” 폴더로 C 드라이브 메인으로 이동(또는 복사)한다

- Arm-gnu-toolchain-15.2.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi 폴더를 C 드라이브로 이동 시킨다
  - 아래 그림과 같이 C 드라이브에 바로 “arm-gnu-toolchain-15.2.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi“ 폴더가 놓여야 한다



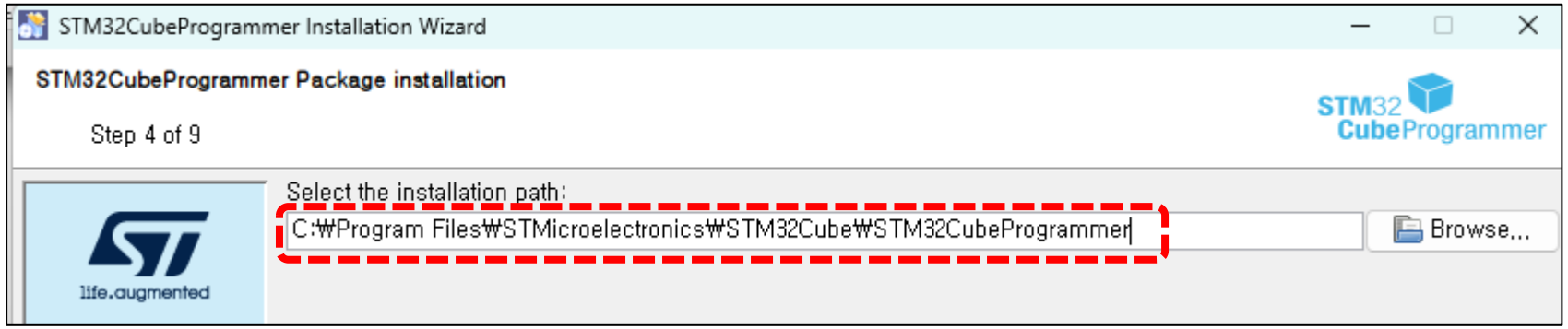
❖ 주의 : 반드시 위와 같은 폴더로 구성이 되어야 한다 ➔ 다른 폴더에 복사 시 컴파일이 되지 않음

- (확인 방법) "C:\arm-gnu-toolchain-15.2.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi\bin” 폴더가 있는지 확인
- 위와 같은 위치에 bin 폴더가 있지 않으면 잘 못 복사한 것임

3. ST-LINK용 Programmer 설치

❖ “03.ST_LINK” 폴더로 이동한다

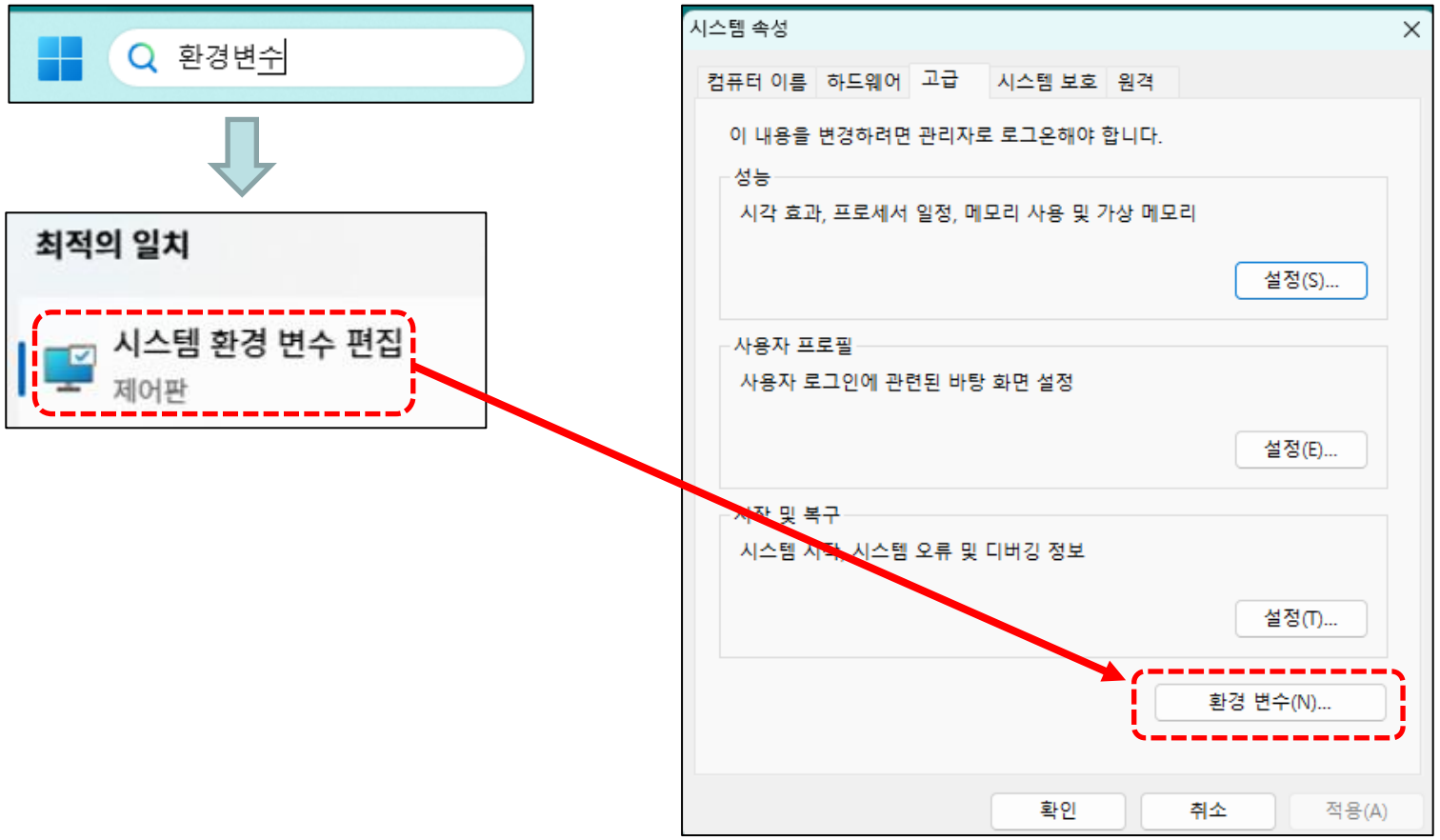
- SetupSTM32CubeProgrammer_win64.exe를 실행하여 툴을 설치한다
  - 설치 폴더는 특별한 경우가 아니라면(디스크 부족 등) Default로 제시되는 폴더에 설치되도록 한다
  - 만약 설치 폴더를 변경하는 경우는 다음에 설명하는 path 설정에서 실제 설치한 위치를 지정해야 한다



4. 시스템 환경변수 설정 – 1/2

❖ 윈도우 하단 검색(돋보기)에서 “환경 변수“ 입력 ➔ “시스템 환경 변수 편집 " 실행

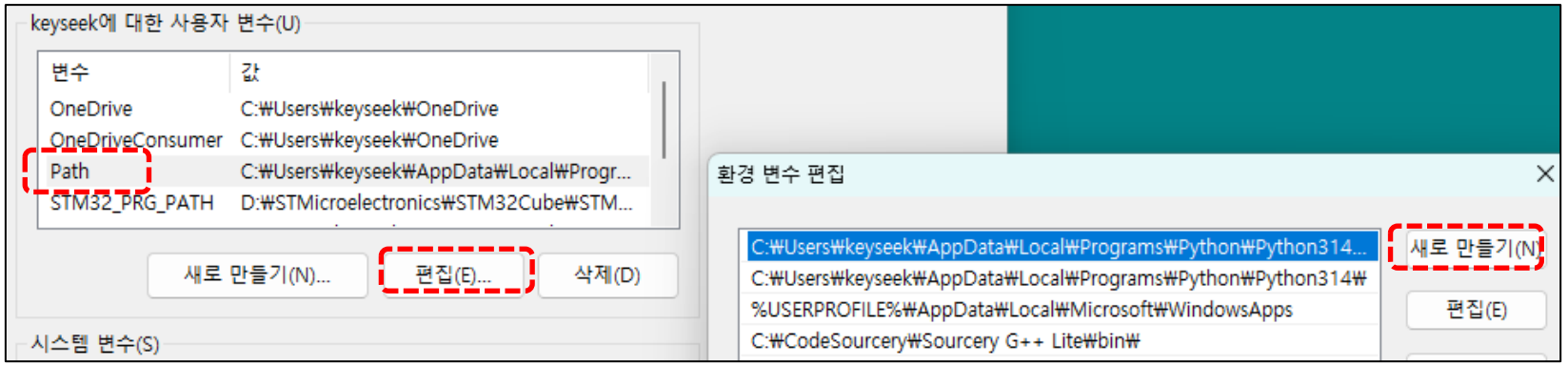
- 하단 [환경 변수(N)] 버튼 클릭



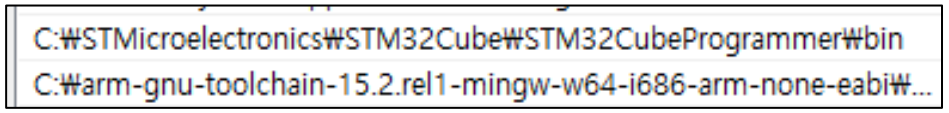
4. 시스템 환경변수 설정 – 2/2

❖ “01.GCC_Compiler” 또는 “03.ST_LINK” 폴더의 “path_설정_복사용_파일.txt” 파일을 메모장으로 연다

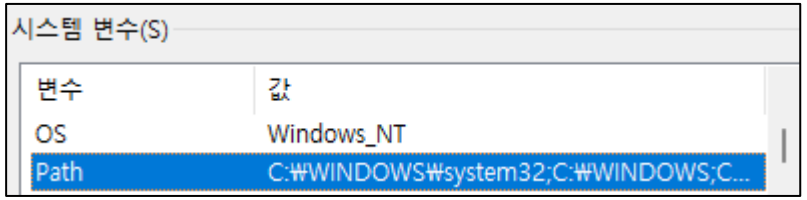
- “사용자 변수”의 “Path” 항목 더블 클릭 ➔ [편집] 클릭 ➔ [새로 만들기] 클릭]



- “path_설정_복사용_파일.txt” 파일의 2줄을 각각 복사하여 “새로 만들기 " 로 추가한다
  - 아래와 같이 2개의 폴더 정보가 추가되어야 함(순서는 무관)



- 이와 같은 path 추가를 “시스템 변수”의 “Path” 항목에도 추가한다



5. 통신 SW, Tera Term 설치 - 1/2

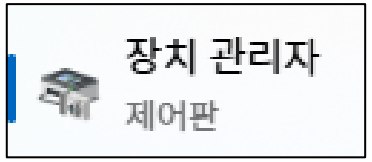
❖ “04.Tera_Term“03.ST_LINK” 폴더로 이동한다

- “teraterm-4.85.exe " 를 실행하여 프로그램을 설치한다 ➔ 설치가 완료되면 바탕화면에 단축아이콘이 생성된다
  - 설치가 종료된 후 run-time error가 발생하는 경우가 있으나 무시한다
  - 기존에 설치된 Tera-Term 이 있어도 반드시 이 버전을 설치한다

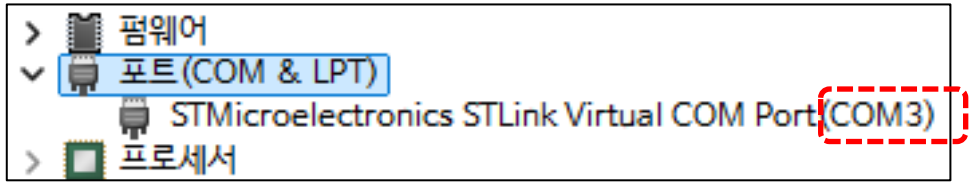


❖ 가상 COM 포트 확인

- 윈도우 하단 검색(돋보기)에서 “장치 관리자“ 입력

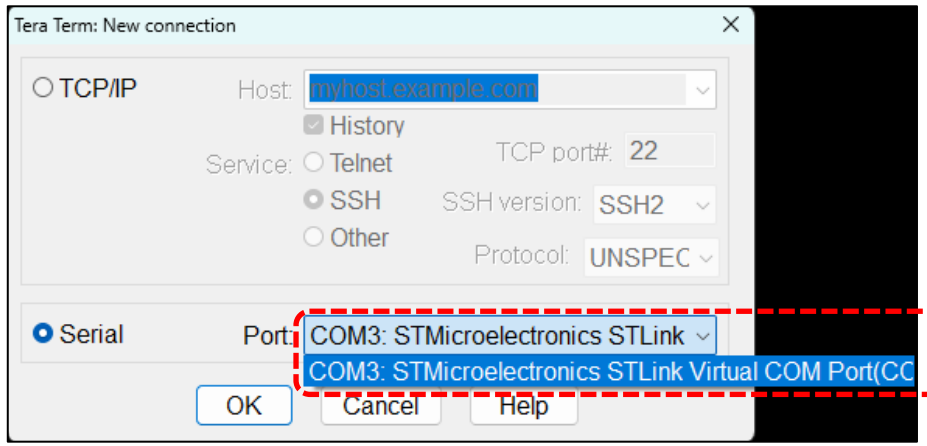


- 포트(COM & LPT) 메뉴 클릭 ➔ 아래와 같이 ?에 나오는 포트 번호를 확인한다(PC마다 다르게 나올 수 있음)
  - Stmicroelcectornics STLink Virtual COM Port(COM ?)



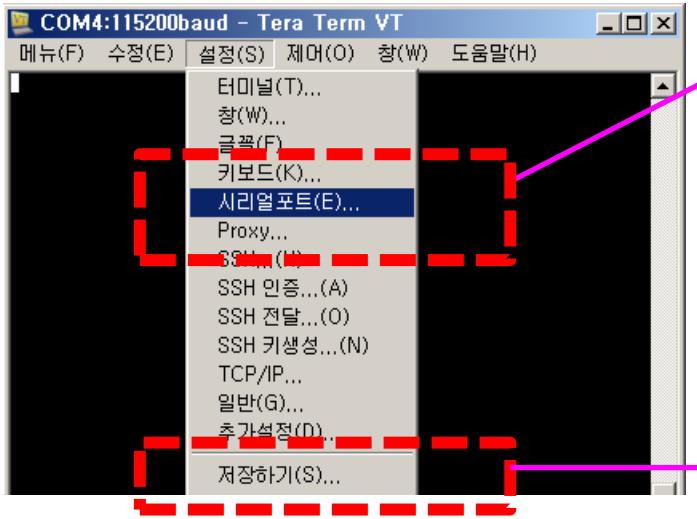
5. 통신 SW, Tera Term 설치 - 2/2

❖ TeraTerm 실행 ➔ 초기에 다음 화면이 나오면 시리얼 선택 후 STLink Virtual Com의 포트를 선택한다

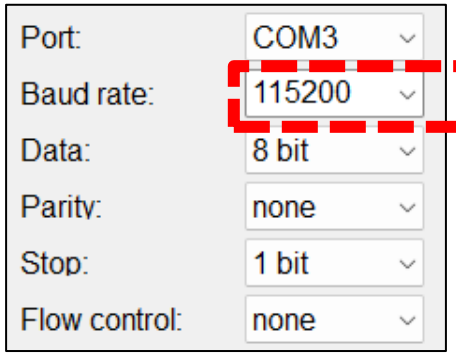


화살표를 눌러 STmicro…를 선택

- 설정(또는 Setup) 메뉴 선택 ➔ 시리얼 포트(또는 Serial Port) 항목 선택



(1) 시리얼포트(E)에서 다음과 같이 설정하고 확인을 누른다



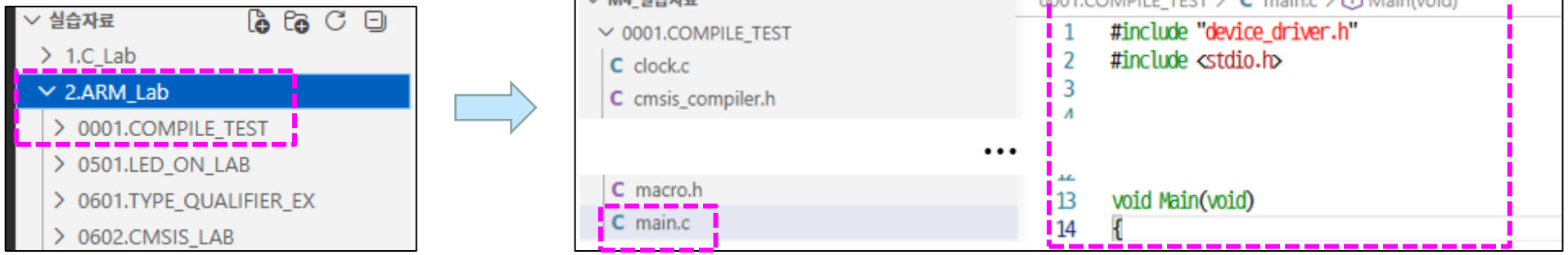
Baud Rate(또는 속도)를 115200 선택

(2) 저장하기(또는 Save Setup)에서 탐색기가 나오면
그냥 TERATERM.INI가 선택된 상태에서
저장(S)만 누른다 ➔ 다음 실행시는 재설정이 필요 없다

6. 실습 예제 실행

❖ 2.ARM_LAB의 “0001.COMPILE_TEST” 프로젝트 클릭 ➔ 파일에서 main.c를 클릭 ➔ 에디터 창에 표시됨

- 프로젝트나 파일명은 다를 수 있음



- 코드를 작성 또는 수정(0001.COMPILE_TEST는 시험용이므로 수정하지 않음)후 터미널을 열고 다음 명령으로 실행함
  - (1) make ➔ 프로그램을 컴파일(정상적으로 컴파일 하면 rom_0x08000000.elf 파일이 생성된다)
  - (2) make run ➔ 컴파일 한 프로그램을 Nucleo 보드로 다운로드하고 자동으로 실행함(rom_0x08000000.elf 이 다운로드 됨)
  - (3) make clean ➔ 컴파일한 결과를 clear할 경우 사용
- make 후 make run를 하면 Tera Term에 결과가 출력되고 Tera Term에 글자를 타이핑하여 글자가 표시되면 정상!!

